

Requerimiento 1. Análisis Organizacional.

El autolavado “Alex QuickWash” es un negocio de servicios de limpieza vehicular. Su área de impacto es la caja y cotización, donde el empleado debe calcular manualmente el monto de cada servicio según el vehículo (automóvil o motocicleta), y por el tipo de vehículo (sedanes o SUV’s) aparte de los agregados (encerado, por ejemplo), y realizar el corte de caja diario.

Este negocio requiere de automatizar el registro de servicios, el cálculo exacto de subtotales/descuentos y el reporte final de ingresos del día.

Requerimiento 2. Definición del problema.

El tener a una persona designada en caja para realizar todas las operaciones genera inconsistencias y faltantes de dinero, sea por errores aritméticos o por elegir un costo diferente por el tipo de vehículo, aparte de la ineficiencia en el manejo del tiempo. Todo esto genera imprecisiones claras en el reporte final del día.

Reglas de negocio:

El menú de servicios es el siguiente:

Tarifas de limpieza básica (lavado exterior a presión, aspirado de interiores y limpieza de vidrios) por tipo de vehículo. Motocicleta (\$70), Sedán (\$120) y SUV’s/Camioneta (\$170).

Tarifas de limpieza profunda (lavado a detalle exterior, aspirado profundo, desinfección de vestiduras y aspirado de cajuela) por tipo de automóvil (solo automóviles). Sedán (\$180) y SUV’s /Camionetas (\$250).

Servicios extra.

- Encerado líquido. Motocicleta (\$50), Sedanes y SUV’s/Camionetas (\$65).
- Lavado de motor. Motocicleta (\$75), Sedanes y SUV’s/Camionetas (\$100).

Descuentos.

- Se hace un descuento del 10% en consumos totales iguales o superiores a \$300.
- Se hace un descuento del 20% en consumos totales si el cliente muestra una credencial de INAPAM (adulto mayor).
- Los descuentos NO son acumulables (se aplica automáticamente el porcentaje mayor).

Horario e Impuestos.

- El horario de atención y registro en el sistema es de martes a domingo, de 8:00am a 7:00pm.
- Todos los precios incluyen el 16% de IVA (el cual se desglosa al generar la cuenta).

Requerimiento 3. Listado de Requerimientos.

R1. Registrar el nombre del cliente.

R2. Mostrar menú de opciones y precios de acuerdo con el tipo de vehículo.

R3. Capturar tipo de vehículo (Motocicleta, Sedán o SUV/Camioneta).

R4. Capturar tipo de limpieza (Básica/Profunda)

R5. Capturar posibles servicios extra (encerado/lavado de motor o ninguno).

R6. Capturar si el cliente cuenta con credencial de INAPAM.

R7. Calcular el subtotal y aplicar de manera automática el mayor descuento si cumple con las reglas del negocio (descuento sobre monto igual o mayor a 300, o descuento de INAPAM).

R8. Calcular el desglose de IVA (16%) sobre el subtotal (aplica sobre posible descuento) y el monto total a pagar.

R9. Repetir proceso con varios clientes.

R10. Mostrar resumen de ventas del día (nombres y números de clientes con los servicios elegidos, posible descuento aplicado para cada uno, su tipo de vehículo y total de ingresos).

Requerimiento 4. Clasificación de Datos.

Variable	Tipo	Uso
nombre_cliente	str	Nombre del cliente
tipo_vehiculo	int	Opción para determinar el tipo de vehículo (1: Moto, 2: Sedán o 3: SUV/Camioneta)
tipo_limpieza	int	Opción para seleccionar el nivel de limpieza (1: Básica o 2: Profunda)
tiene_inapam	bool	(True / False) Determina si el cliente aplica para el descuento del 20%
encerado, lavado_motor	bool	(True / False) Determina si el cliente quiere agregar servicios extra

precio_base, costo_extras	float	Contienen los montos de las tarifas base y de los agregados
subtotal, descuento, iva, total_cliente	float	Resultados de cálculos de transacciones
total_ventas_dia	float	Acumulador del total de dinero recaudado en el día
total_clientes_atendidos	int	Contador del número total de clientes en el día

Requerimiento 5. Operadores del Lenguaje.

Operador	Tipo	Justificación
+	Matemático	Suma el precio base del vehículo y los costos adicionales de los servicios extra al subtotal.
*	Matemático	Calcula el monto del descuento sobre el subtotal y el IVA (subtotal * 0.16).
-	Matemático	Resta el valor del descuento al subtotal para obtener el monto final.
==	Relacional	Valida y compara la opción elegida del menú, para preparar y asignar valores (tipo_vehiculo == 1 o tipo_limpieza == 2).
>=	Relacional	Verifica si el subtotal es candidato para el descuento automático por consumo (subtotal >= 300).
and / or	Lógico	Evalúa condiciones compuestas (si el cliente tiene descuento por INAPAM o cumple con el monto mínimo de \$300)

Requerimiento 6. Estructuras de Control.

- `if - elif - else` : Determina la tarifa base de acuerdo con el tipo de vehículo seleccionado (motocicleta, sedán o SUV/camioneta), valida la elegibilidad de los servicios extra (limpieza profunda exclusiva para automóviles) y calcular el porcentaje de descuento si es que las condiciones se cumplen (20% por cliente de tipo INAPAM o 10% si el consumo excede o iguala los \$300, aplicando solamente el mayor).
- `while / break` : Mantiene el sistema operando en un ciclo perpetuo para procesar los clientes que el operador desee y cierre a su disposición.
- `for` : Funciona sobre la lista de servicios establecidos (limpieza base, profunda y servicios extra) para acumular el subtotal correspondiente a cada vehículo.

Requerimiento 7. Diseño Algorítmico

Pseudocódigo en PSEInt:

Algoritmo AlexQuickWash

Definir opcion, tipo_vehiculo, tipo_limpieza, extras Como Entero

Definir precio_base, costo_extras, subtotal, descuento, iva,
total_cliente Como Real

Definir tiene_inapam Como Cadena

Mientras Verdadero Hacer

 Escribir "--- MENU DE OPERADOR ALEX QUICKWASH ---"

 Escribir "1. Registrar cliente y consumo."

 Escribir "2. Reporte final del día. "

 Escribir "3. Salir."

 Escribir "Selecciona una opción: "

 Leer opcion

Si opcion = 1 Entonces

 Escribir "--- MENU DE REGISTROS ---"

```
Escribir "Tipo de vehículo (1. Motocicleta, 2.  
Sedán, 3. SUV/Camioneta): "
```

```
Leer tipo_vehiculo
```

```
// Condicionales si el tipo de vehículo es  
"Motocicleta"
```

```
Si tipo_vehiculo = 1 Entonces
```

```
Escribir "Las motocicletas son solamente  
aplicables para la limpieza básica."
```

```
precio_base <- 70
```

```
Escribir "Servicios extras (1. Encerado, 2.  
Lavado de motor, 3. Ninguno): "
```

```
Leer extras
```

```
Si extras = 1 Entonces
```

```
costo_extras <- 50
```

```
Sino
```

```
Si extras = 2 Entonces
```

```
costo_extras <- 75
```

```
Sino
```

```
Si extras = 3 Entonces
```

```
costo_extras <- 0
```

```
FinSi
```

```
FinSi
```

```
FinSi
```

```
subtotal <- precio_base + costo_extras
```

```
Escribir "¿El cliente tiene credencial de  
INAPAM? (si/no): "
```

```
Leer tiene_inapam
```

```
Si tiene_inapam = "si" Entonces
```

```
descuento <- 0.20
```

```
Sino
```

```
Si tiene_inapam = "no" Entonces
```

```
Si subtotal >= 300 Entonces
```

```
descuento <- 0.10
```

```
Sino
```

```
descuento <- 0.0
```

```
FinSi
```

```
FinSi
```

```
FinSi
```

```
subtotal <- subtotal - (subtotal * descuento)
```

```
iva <- 0.16
```

```
total_cliente <- subtotal + (subtotal * iva)
```

```
Escribir "Total a pagar: $", total_cliente
```

```
FinSi
```

```
// Condicionales si el tipo de vehículo es "Sedán"
```

```
Si tipo_vehiculo = 2 Entonces
```

```
Escribir "Tipo de limpieza (1. Básica, 2.  
Profunda): "
```

```
Leer tipo_limpieza
```

```
Si tipo_limpieza = 1 Entonces
```

```
precio_base <- 120
```

```
Sino
```

```
Si tipo_limpieza = 2 Entonces
```

```
precio_base <- 180
```

```
FinSi
```

```
FinSi
```

```
Escribir "Servicios extras (1. Encerado, 2.  
Lavado de motor, 3. Ninguno): "
```

```
Leer extras
```

```
Si extras = 1 Entonces
```

```
costo_extras <- 65
```

```
Sino
```

```
Si extras = 2 Entonces
```

```
costo_extras <- 100
```

```
Sino
```

```
Si extras = 3 Entonces
```

```
costo_extras <- 0
```

```
FinSi
```

```
FinSi
```

```
FinSi
```

```
subtotal <- precio_base + costo_extras
```

```
Escribir "¿El cliente tiene credencial de  
INAPAM? (si/no): "
```

```
Leer tiene_inapam
```

```
Si tiene_inapam = "si" Entonces
```

```
descuento <- 0.20
```

```
Sino
```

```
Si tiene_inapam = "no" Entonces
```

```
Si subtotal >= 300 Entonces
```

```
descuento <- 0.10
```

```
Sino
```

```
descuento <- 0.0
```

```
FinSi
```

```
FinSi
```

```
FinSi
```

```
subtotal <- subtotal - (subtotal * descuento)
```

```
iva <- 0.16
```

```
total_cliente <- subtotal + (subtotal * iva)
```

```
Escribir "Total a pagar: $", total_cliente
```

```
FinSi
```

```
// Condicionales si el tipo de vehículo es  
"SUV/Camioneta"
```

```
Si tipo_vehiculo = 3 Entonces
```

```
Escribir "Tipo de limpieza (1. Básica, 2.  
Profunda): "
```

```
Leer tipo_limpieza
```

```
Si tipo_limpieza = 1 Entonces
```

```
precio_base <- 170
```

```
Sino
```

```
Si tipo_limpieza = 2 Entonces
```

```
precio_base <- 250
```

```
FinSi
```

```
FinSi
```

```
Escribir "Servicios extras (1. Encerado, 2.  
Lavado de motor, 3. Ninguno): "
```

```
Leer extras
```

```
Si extras = 1 Entonces
```

```
costo_extras <- 65
```

```
Sino
```

```
Si extras = 2 Entonces
```

```
costo_extras <- 100
```

```
Sino
```

```
Si extras = 3 Entonces
```

```
costo_extras <- 0
```

```
FinSi
```

```
FinSi
```

```
FinSi
```

```
subtotal <- precio_base + costo_extras
```

```
Escribir "¿El cliente tiene credencial de  
INAPAM? (si/no): "
```

```
Leer tiene_inapam
```

```
Si tiene_inapam = "si" Entonces
```

```
descuento <- 0.20
```

```
Sino
```

```

Si tiene_inapam = "no" Entonces
Si subtotal >= 300 Entonces
descuento <- 0.10
Sino
descuento <- 0.0
FinSi
FinSi
FinSi

subtotal <- subtotal - (subtotal * descuento)
iva <- 0.16
total_cliente <- subtotal + (subtotal * iva)
Escribir "Total a pagar: $", total_cliente
FinSi

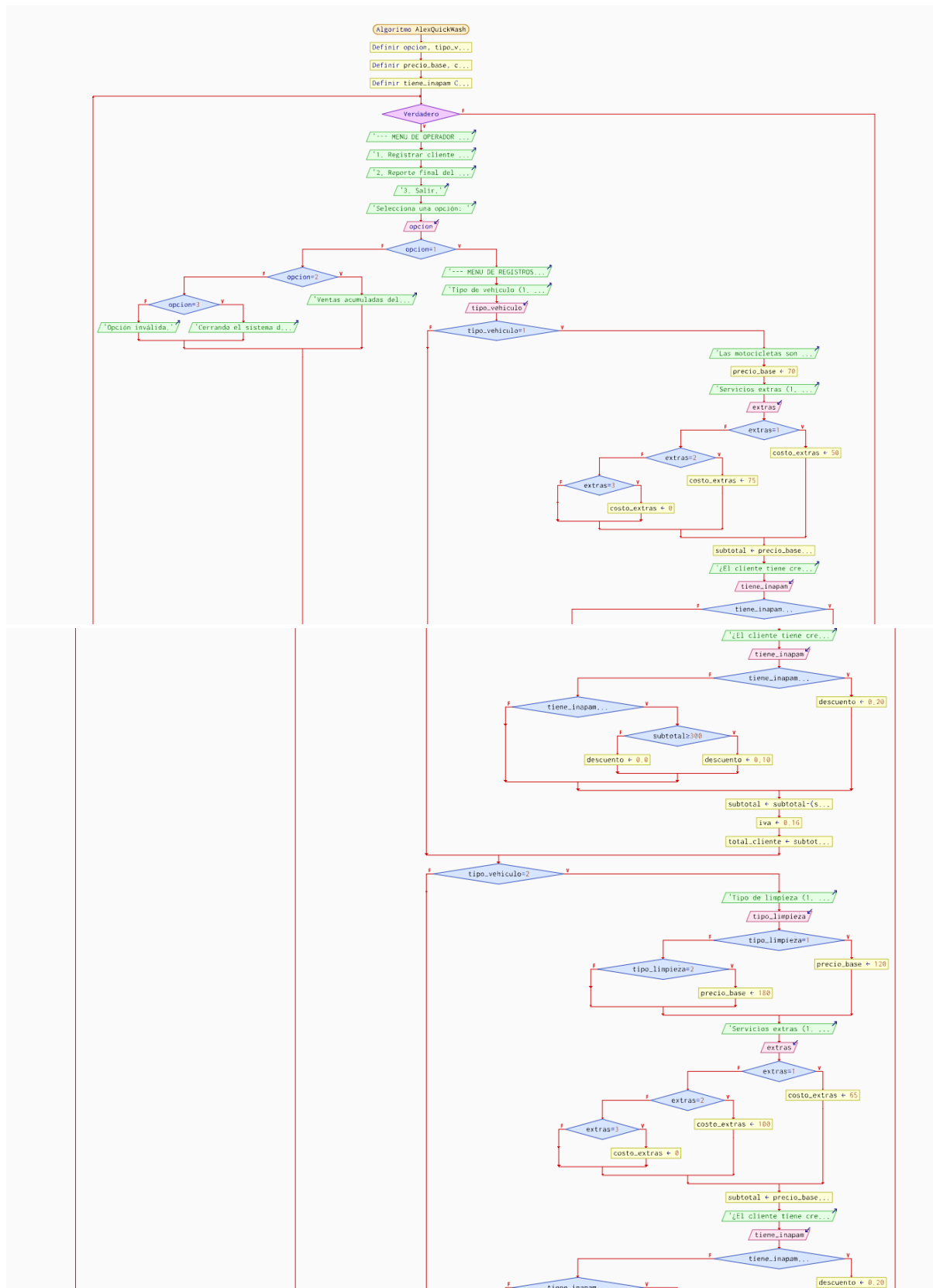
Sino
Si opcion = 2 Entonces
Escribir "Ventas acumuladas del día: $"
Sino
Si opcion = 3 Entonces
Escribir "Cerrando el sistema del día."
// Salir del bucle
Sino
Escribir "Opción inválida."
FinSi
FinSi
FinSi

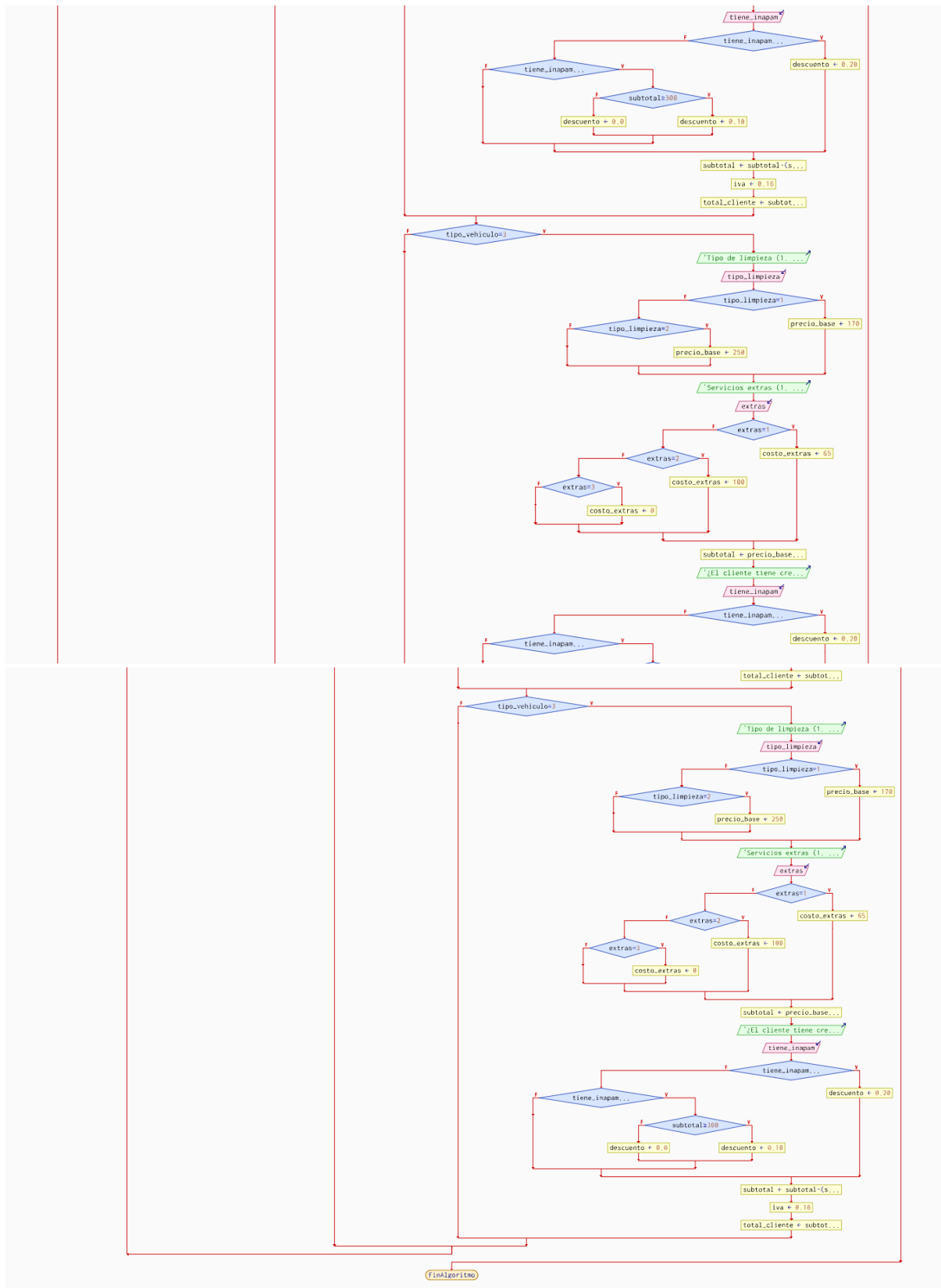
FinMientras

```

FinAlgoritmo

Diagrama de flujo en PSEInt:





Requerimiento 8. Prototipo de código.

Borrador de avance de proyecto.
Avance enfocado en punto #1 del menú de operador, es decir, registro de clientes y su consumo.

```
while True:
    # Menú para operador.
    print("--- MENU DE OPERADOR ALEX QUICKWASH ---")
    print("1. Registrar cliente y consumo.")
    print("2. Reporte final del día. ")
    print("3. Salir.")
    opcion = int(input("Selecciona una opción: "))

    if opcion == 1:
        print("--- MENU DE REGISTROS ---")
        #nombre_cliente = input("Nombre del cliente: ")    Cambiar esta línea
        por acumulador para registrar número de clientes.
        tipo_vehiculo = int(input("Tipo de vehículo (1. Motocicleta, 2. Sedán,
        3. SUV/Camioneta): "))
        # Condicionales si el tipo de vehículo es "Motocicleta"
        if tipo_vehiculo == 1:
            print("Las motocicletas son solamente aplicables para la limpieza
            básica.")
            precio_base = 70
            # Servicios extra de una motocicleta.
            extras = int(input("Servicios extras (1. Encerado, 2. Lavado de
            motor, 3. Ninguno): "))
            if extras == 1:
                costo_extras = 50
            elif extras == 2:
                costo_extras = 75
            elif extras == 3:
                costo_extras = 0
            continue
            subtotal = precio_base + costo_extras
            tiene_inapam = input(print("¿El cliente tiene credencial de
            INAPAM? (si/no): "))
            if tiene_inapam == ("si"):
                descuento = .20
                subtotal = subtotal - (subtotal * descuento)
            elif tiene_inapam == ("no"):
                if (subtotal >= 300):
                    descuento = .10
                    subtotal = subtotal - (subtotal * descuento)
                elif (subtotal <300):
                    continue
```

```

        # Cálculo y suma de IVA después del subtotal y un posible
descuento.
        iva = .16
        total_cliente = subtotal - (subtotal * iva)

    # Condicionales si el tipo de vehículo es "Sedán"
    if tipo_vehiculo == 2:
        tipo_limpieza = int(input("Tipo de limpieza (1. Básica, 2.
Profunda): "))
        if tipo_limpieza == 1:
            precio_base = 120
        elif tipo_limpieza == 2:
            precio_base = 180
        extras = int(input("Servicios extras (1. Encerado, 2. Lavado de
motor, 3. Ninguno): "))
        if extras == 1:
            costo_extras = 65
        elif extras == 2:
            costo_extras = 100
        elif extras == 3:
            costo_extras = 0
        continue
        subtotal = precio_base + costo_extras
        tiene_inapam = input(print("¿El cliente tiene credencial de
INAPAM? (si/no): "))
        if tiene_inapam == ("si"):
            descuento = .20
            subtotal = subtotal - (subtotal * descuento)
        elif tiene_inapam == ("no"):
            if (subtotal >= 300):
                descuento = .10
                subtotal = subtotal - (subtotal * descuento)
            elif (subtotal <300):
                continue
        # Cálculo y suma de IVA después del subtotal y un posible
descuento.
        iva = .16
        total_cliente = subtotal - (subtotal * iva)

    # Condicionales si el tipo de vehículo es "SUV/Camioneta"
    if tipo_vehiculo == 3:
        tipo_limpieza = int(input("Tipo de limpieza (1. Básica, 2.
Profunda): "))
        if tipo_limpieza == 1:
            precio_base = 170
        elif tipo_limpieza == 2:
            precio_base = 250

```

```

        extras = int(input("Servicios extras (1. Encerado, 2. Lavado de
motor, 3. Ninguno): "))
        if extras == 1:
            costo_extras = 65
        elif extras == 2:
            costo_extras = 100
        elif extras == 3:
            costo_extras = 0
        continue
        subtotal = precio_base + costo_extras
        tiene_inapam = input(print("¿El cliente tiene credencial de
INAPAM? (si/no): "))
        if tiene_inapam == ("si"):
            descuento = .20
            subtotal = subtotal - (subtotal * descuento)
        elif tiene_inapam == ("no"):
            if (subtotal >= 300):
                descuento = .10
                subtotal = subtotal - (subtotal * descuento)
            elif (subtotal <300):
                continue
        # Cálculo y suma de IVA después del subtotal y un posible
descuento.

        iva = .16
        total_cliente = subtotal - (subtotal * iva)

    elif opcion == 2:
        print(f"Ventas acumuladas del día: $")

    elif opcion == 3:
        print("Cerrando el sistema del día.")
        break
    else:
        print("Opción inválida.")

```